TEC | Tecnológico de Costa Rica

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Ingeniería en Computadores

CE 1110 — Análisis de Señales Mixtas

TAREA 1

Avance proyecto: Diseño de un sistema distribuido de reducción adaptativa de ruido en tiempo real

---

Estudiante	Carnet
Amanda Jimena Quesada Porras	2023086337
John Mauricio Rojas Machado	2023282452

Profesor:

Luis Alberto Chavarria Zamora

II Semestre, 2026

Índice

1. Fundamentos, muestreo y FFT **2**

1.1. Relación entre serie de Fourier, transformada de Fourier, DFT y FFT 2

1.1.1. Ejemplo numérico 2

1.2. Resolución frecuencial, latencia y memoria 3

1.3. Fuga espectral y selección de ventanas 4

1.4. Simetría conjugada de la DFT 6

2. Generación y caracterización de señales **8**

2.1. Caso 1: interferencia sinusoidal separada 9

2.2. Caso 2: ruido blanco 10

2.3. Caso 3: superposición parcial 11

3. Diseño de un filtro temporal FIR o IIR **13**

3.1. Especificaciones y selección del filtro 13

3.2. Justificación del tipo y orden 13

3.3. Coeficientes y ecuación de diferencias 13

3.4. Función de transferencia 14

3.5. Polos, ceros y estabilidad 14

3.6. Respuesta en magnitud, fase y retardo de grupo 15

3.7. Aplicación a los tres casos de prueba 16

3.8. Cuantización, saturación y memoria 18

4. Reducción espectral mediante FFT e IFFT **19**

4.1. Descripción del método 19

4.2. Acondicionamiento y aplicación de ventana 20

4.3. Estimación adaptativa del ruido 20

4.4. Modificación del espectro 21

4.5. Reconstrucción mediante IFFT y solapamiento 21

4.6. Aplicación a los tres casos de prueba 22

4.7. Compromiso entre reducción de ruido y distorsión 24

5. Comparación de métodos y propuesta para el sistema embebido **25**

5.1. Comparación de resultados 25

5.2. Selección y propuesta para el sistema embebido 26

5.2.1. a) Mejor compromiso entre reducción de ruido y distorsión 26

5.2.2. b) Condiciones de fallo 26

5.2.3. c) Parámetros propuestos 26

5.2.4. d) Bibliotecas para el ESP32-S3 26

5.2.5. e) Arquitectura distribuida de tres nodos 26

1. Fundamentos, muestreo y FFT

1.1. Relación entre serie de Fourier, transformada de Fourier, DFT y FFT

El análisis de Fourier representa una señal mediante componentes sinusoidales o exponenciales complejas [1]. Para una señal periódica, la **serie de Fourier** puede expresarse como

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} C_k e^{jk\omega_0 t}, \tag{1}$$

donde C_k representa la contribución de cada armónico [1].

Para señales no necesariamente periódicas se utiliza la **transformada de Fourier**,

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j2\pi f t}\, dt, \tag{2}$$

que produce una representación continua en frecuencia.

Para una secuencia discreta y finita de N muestras se emplea la **Transformada Discreta de Fourier (DFT)** [2],

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi kn/N}, \qquad k = 0, \ldots, N-1. \tag{3}$$

La DFT es la transformación matemática, mientras que la **FFT** es una familia de algoritmos que permite calcularla eficientemente. Una evaluación directa requiere $\mathcal{O}(N^2)$ operaciones, mientras que una FFT radix-2 requiere aproximadamente $\mathcal{O}(N \log_2 N)$ [3].

1.1.1. Ejemplo numérico

Para

$$x[n] = [1,\ 0,\ -1,\ 0], \tag{4}$$

la definición directa de la DFT produce

$$X[k] = [0,\ 2,\ 0,\ 2]. \tag{5}$$

La implementación mediante FFT produjo el mismo resultado, con una diferencia máxima de

$$3{,}67 \times 10^{-16},$$

atribuible al redondeo de punto flotante. Esto confirma que la FFT modifica el procedimiento de cálculo, pero no el resultado de la DFT.

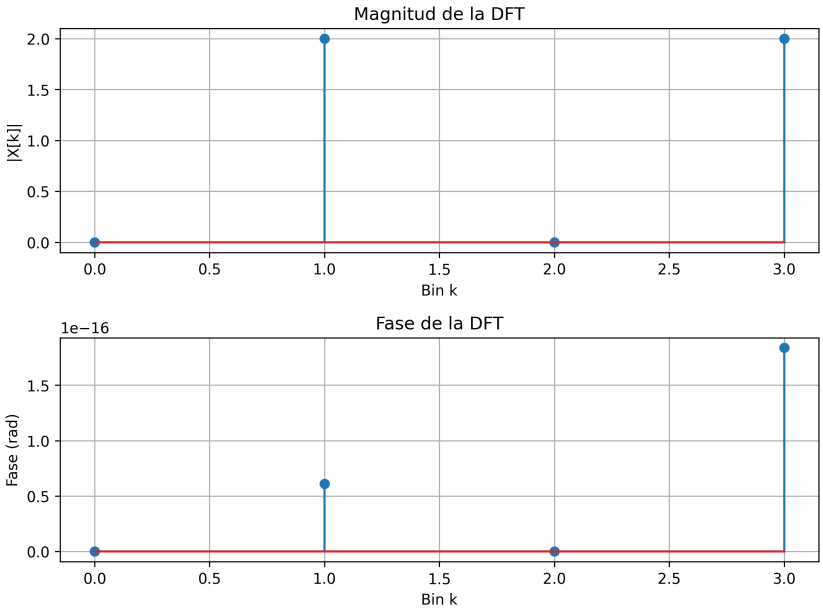


Figura 1: Magnitud y fase de la DFT de $x[n] = [1, 0, -1, 0]$.

Los bins $k = 1$ y $k = 3$ poseen magnitud 2 y fase aproximadamente nula. Para los coeficientes de magnitud prácticamente cero, la fase no tiene una interpretación física relevante.

1.2. Resolución frecuencial, latencia y memoria

Para una frecuencia de muestreo f_s y un bloque de N muestras,

$$T = \frac{N}{f_s}, \qquad \Delta f = \frac{f_s}{N} = \frac{1}{T}. \tag{6}$$

En este trabajo se utiliza

$$f_s = 16\,000 \text{ Hz}, \qquad N = 1024,$$

por lo que

$$T = 64 \text{ ms}, \qquad \Delta f = 15{,}625 \text{ Hz}.$$

La Tabla 1 muestra el compromiso al variar N.

Cuadro 1: Compromiso entre tamaño de bloque, latencia, resolución y memoria.

N	T (ms)	Δf (Hz)	float32 (kB)
256	16	62.500	1
1024	64	15.625	4
4096	256	3.906	16

Al aumentar N mejora la resolución frecuencial, pero también aumentan la latencia, la memoria y el costo computacional. El valor $N = 1024$ ofrece una resolución suficiente para los experimentos manteniendo un tamaño potencia de dos adecuado para FFT radix-2.

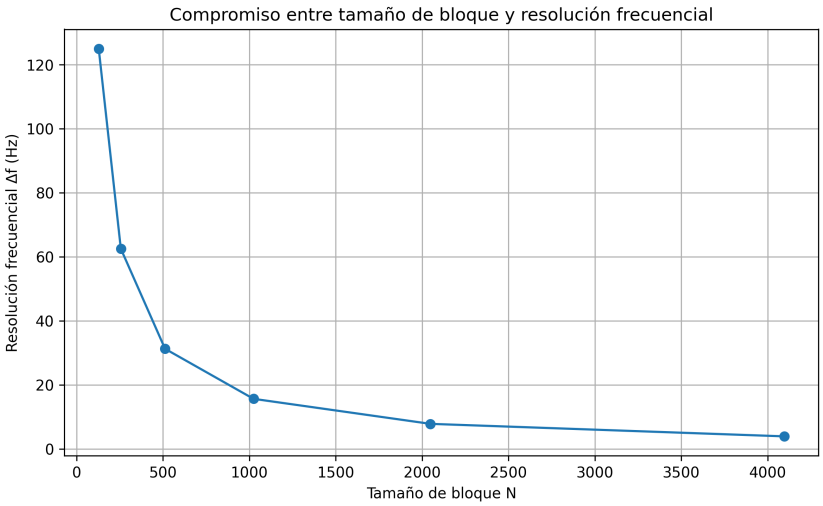


Figura 2: Resolución frecuencial en función del tamaño de bloque para $f_s = 16$ kHz.

1.3. Fuga espectral y selección de ventanas

Con $f_s = 16$ kHz y $N = 1024$ se tiene

$$\Delta f = 15{,}625 \text{ Hz}.$$

Se comparó un tono exactamente alineado con el bin $k = 64$,

$$f_1 = 64\Delta f = 1000 \text{ Hz},$$

con otro situado entre los bins 64 y 65,

$$f_2 = 64{,}5\Delta f = 1007{,}8125 \text{ Hz}.$$

Ambos se analizaron mediante ventanas rectangular y Hann. Para visualizar la forma de los lóbulos se utilizó *zero-padding*; este aumenta la densidad de puntos de la gráfica, pero no modifica la resolución real Δf.

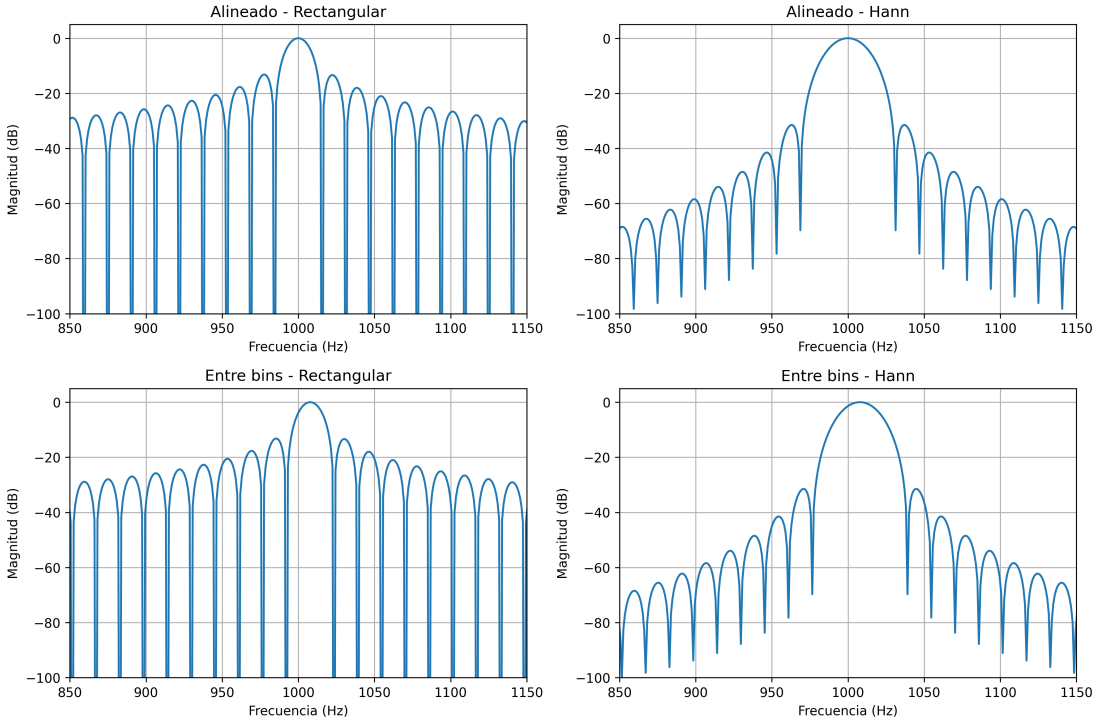


Figura 3: Magnitud espectral de los tonos alineado y no alineado con ventanas rectangular y Hann.

Cuando el tono coincide con un bin, su energía se concentra en la componente correspondiente de la DFT. Al situarlo entre dos bins aparece **fuga espectral**, distribuyéndose energía entre múltiples componentes.

La ventana rectangular presenta un lóbulo principal más estrecho, aproximadamente

$$2\Delta f = 31{,}25 \text{ Hz},$$

pero un primer lóbulo lateral cercano a -13 dB. La ventana Hann amplía el lóbulo principal aproximadamente a

$$4\Delta f = 62{,}5 \text{ Hz},$$

pero reduce el primer lóbulo lateral hasta aproximadamente -31 dB. Por tanto, Hann sacrifica resolución del lóbulo principal a cambio de una menor fuga espectral [2].

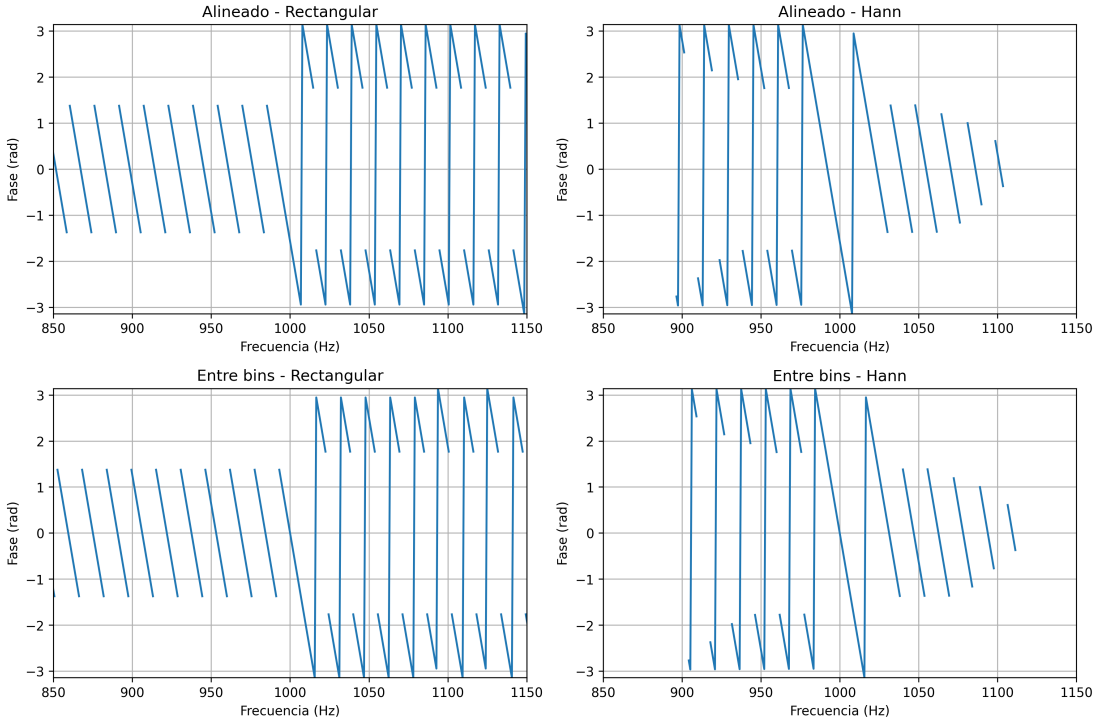


Figura 4: Fase espectral de los tonos alineado y no alineado para ambas ventanas.

La fase se representa únicamente donde la magnitud es significativa, ya que en componentes prácticamente nulas no posee una interpretación física útil.

1.4. Simetría conjugada de la DFT

Para una señal real se cumple

$$X[k] = X^*[N-k]. \tag{7}$$

La propiedad se verificó con una señal formada por tonos de 1000 Hz y 2500 Hz, utilizando $f_s = 16$ kHz y $N = 1024$. El error máximo entre los pares conjugados fue

$$2{,}84 \times 10^{-14},$$

valor atribuible a precisión numérica.

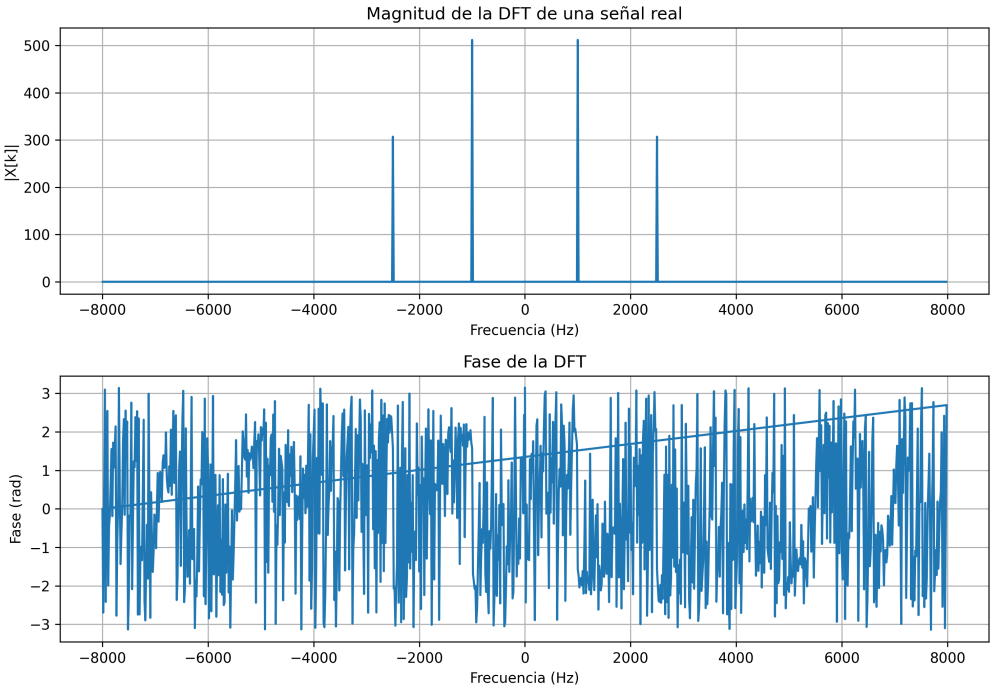


Figura 5: Magnitud y fase utilizadas para verificar la simetría conjugada.

Para demostrar su importancia se modificó el bin de 1000 Hz sin alterar inicialmente su par conjugado. La IFFT produjo entonces una componente imaginaria máxima de aproximadamente 0,4. Al restaurar la relación

$$X[N-k] = X^*[k], \tag{8}$$

la componente imaginaria disminuyó a

$$1{,}23 \times 10^{-16}.$$

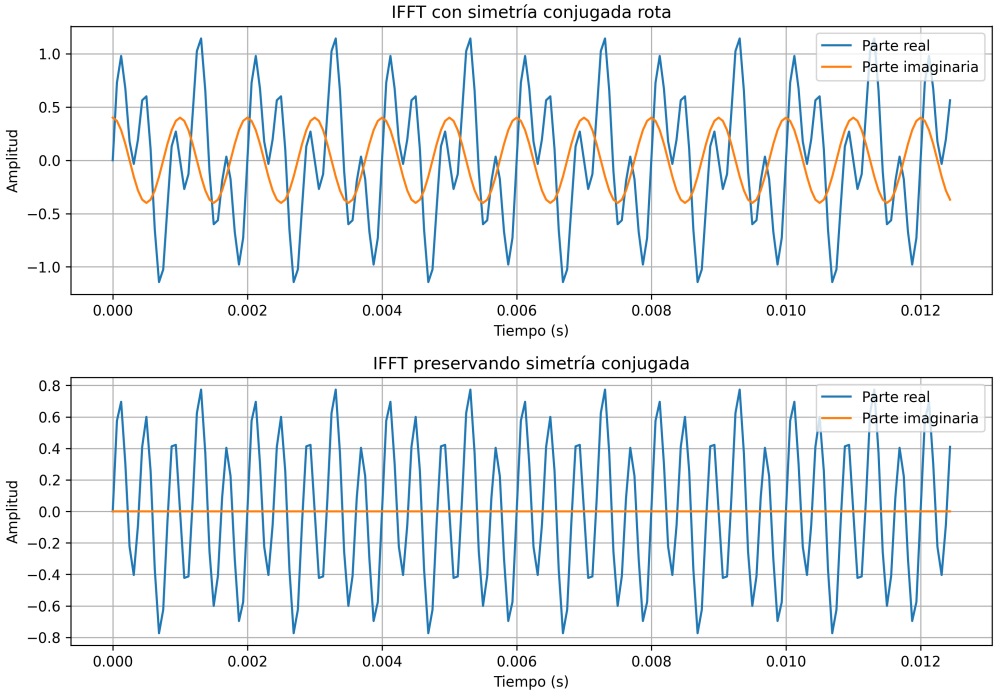


Figura 6: Reconstrucción mediante IFFT al romper y preservar la simetría conjugada.

Por tanto, al modificar el espectro de una señal real debe preservarse la simetría conjugada para que la IFFT reconstruya nuevamente una señal real.

2. Generación y caracterización de señales

Se generaron tres casos reproducibles a partir de la misma señal útil multitono,

$$s(t) = \sum_{i=1}^{3} A_i \sin(2\pi f_i t + \phi_i), \tag{9}$$

con frecuencias 500, 900 y 1300 Hz, amplitudes 1,0, 0,7 y 0,5, y fases 0°, 30° y −45°, respectivamente.

Los parámetros utilizados se resumen en la Tabla 2.

Cuadro 2: Configuración de los tres casos de prueba.

Caso	Semilla	f_s	N	Duración	Ruido	SNR objetivo
1	101	16 kHz	1024	6 s	Tono de 1800 Hz	5 dB
2	202	16 kHz	1024	6 s	Blanco	5 dB
3	303	16 kHz	1024	6 s	Banda 800–1500 Hz	5 dB

La señal completa contiene 96 000 muestras. Para los tres casos se almacenaron por separado la señal limpia, el ruido y la señal contaminada.

La SNR se calculó mediante

$$\mathrm{SNR} = 10 \log_{10} \left(\frac{\sum_n s^2[n]}{\sum_n (x[n] - s[n])^2} \right). \tag{10}$$

En los tres experimentos se obtuvo aproximadamente

$$\mathrm{SNR} = 5{,}000 \text{ dB},$$

por lo que el valor medido coincide con la configuración dentro del error de redondeo.

2.1. Caso 1: interferencia sinusoidal separada

La interferencia del primer caso corresponde a un tono de 1800 Hz, separado de las componentes útiles.

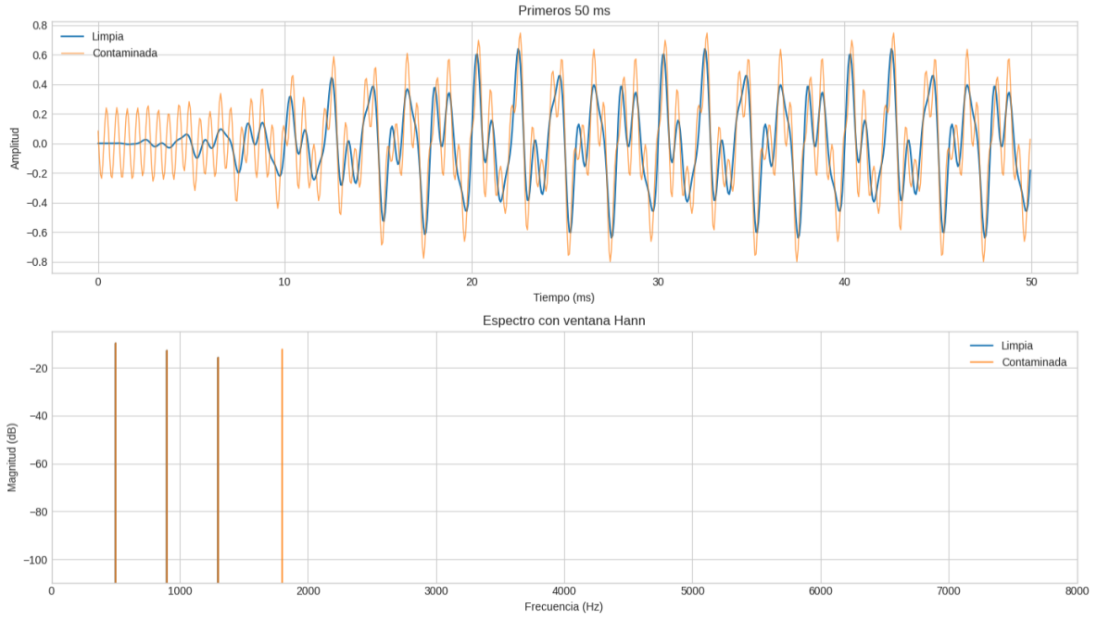


Figura 7: Señal temporal y espectro del Caso 1.

En frecuencia aparecen los tonos útiles de 500, 900 y 1300 Hz y un pico adicional estrecho en 1800 Hz. Esta característica permite identificar automáticamente la interferencia mediante detección de picos espectrales que sobresalgan del nivel de fondo.

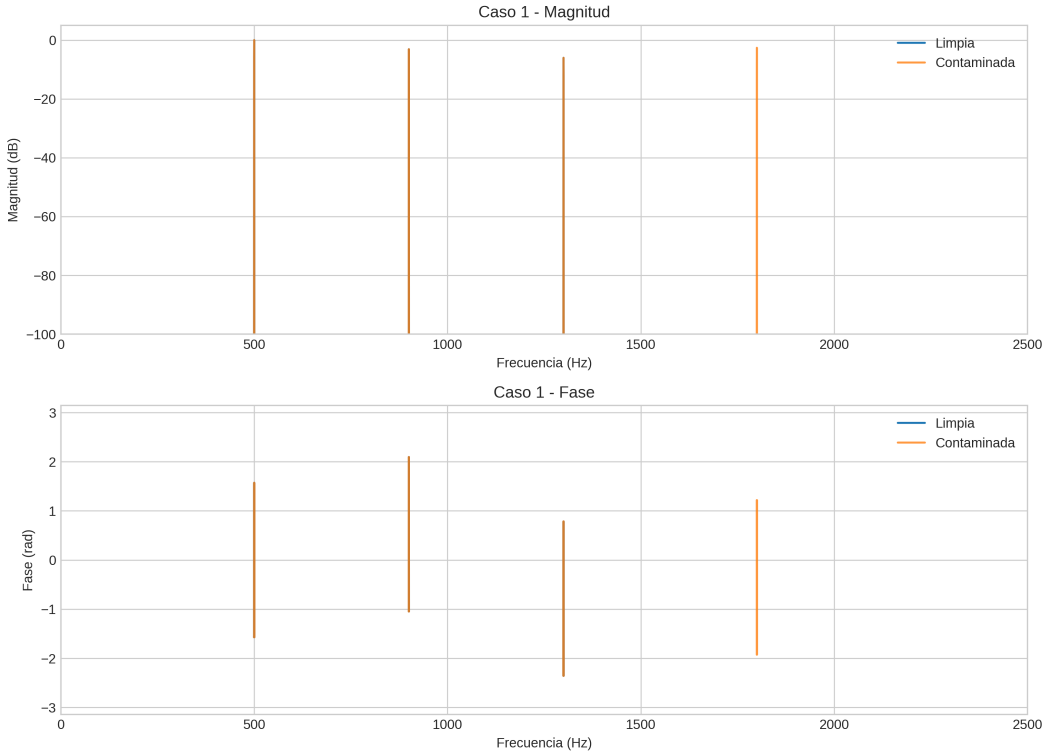


Figura 8: Magnitud y fase para el Caso 1.

Debido a que la interferencia no comparte frecuencia con la señal útil, puede atenuarse selectivamente con una pérdida reducida de información.

2.2. Caso 2: ruido blanco

En el segundo caso el ruido distribuye energía sobre una banda amplia, en lugar de producir una componente tonal aislada.

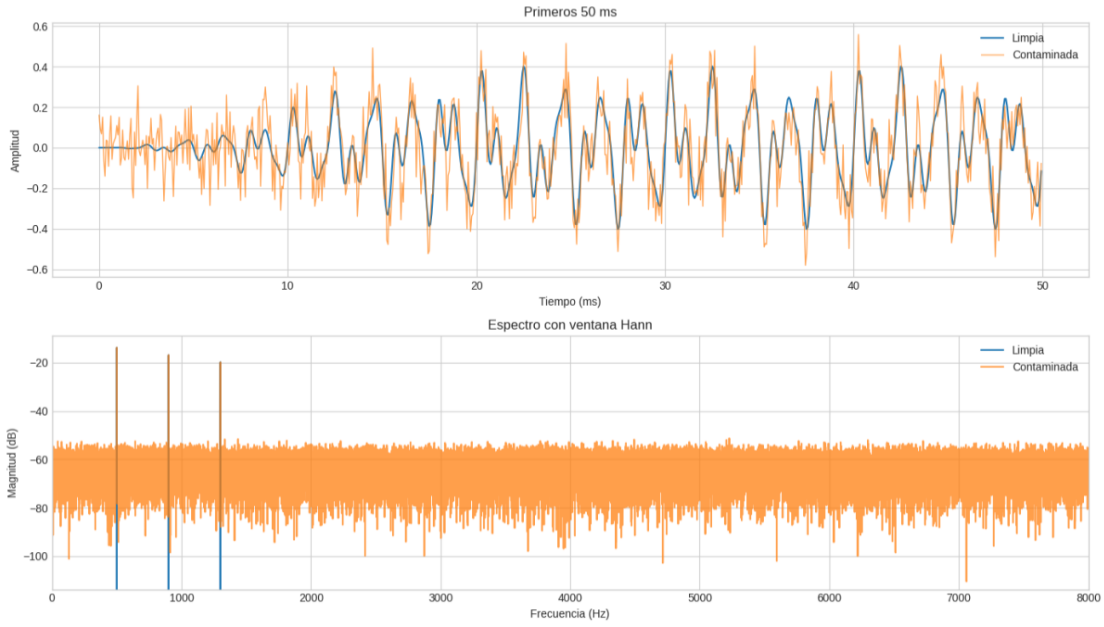


Figura 9: Señal temporal y espectro del Caso 2.

Los tonos útiles continúan siendo visibles, pero aparecen sobre un piso espectral elevado. Por ello, una estrategia automática de detección puede basarse en la estimación del nivel de ruido de fondo en un conjunto amplio de bins.

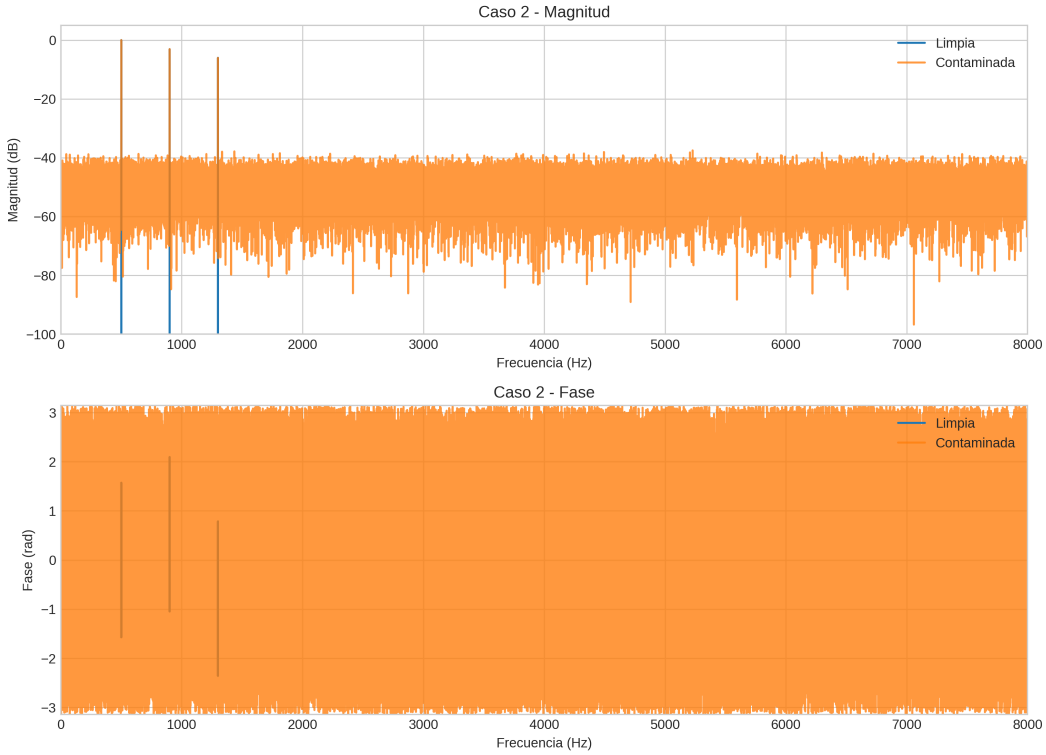


Figura 10: Magnitud y fase para el Caso 2.

Como el ruido blanco también aporta energía en las frecuencias útiles, una supresión excesiva puede eliminar simultáneamente parte de la señal deseada.

2.3. Caso 3: superposición parcial

El tercer caso utiliza ruido limitado a la banda

$$800 \text{ Hz} \leq f \leq 1500 \text{ Hz},$$

por lo que se superpone con las componentes útiles de 900 Hz y 1300 Hz, mientras que el tono de 500 Hz permanece fuera de la región contaminada.

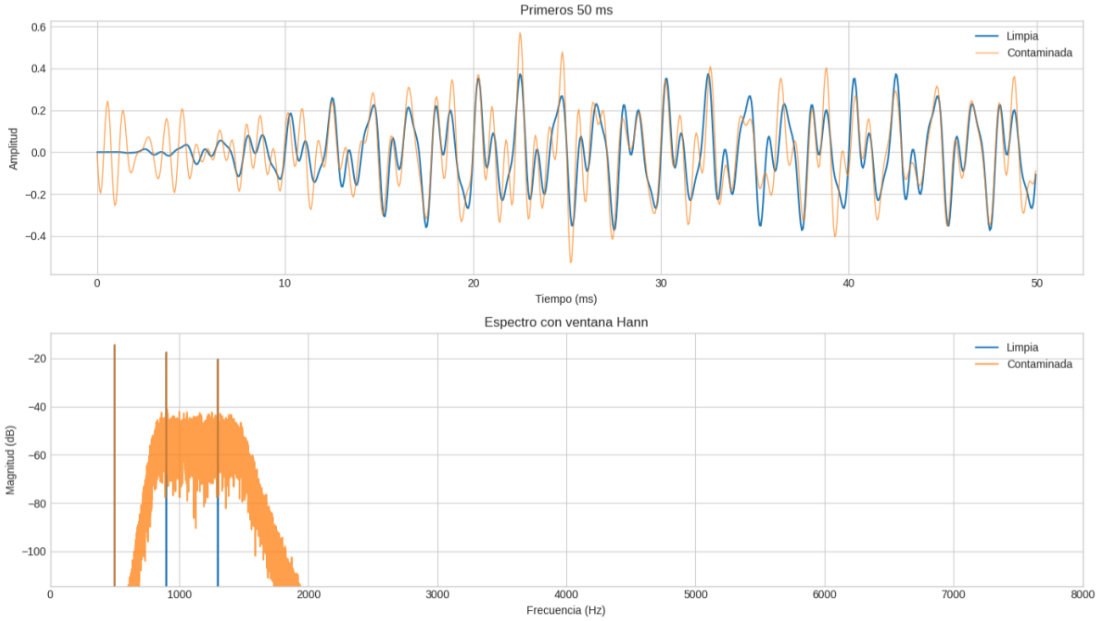


Figura 11: Señal temporal y espectro del Caso 3.

La presencia de una elevación sostenida entre 800 y 1500 Hz permite identificar automáticamente el ruido como una perturbación de banda limitada.

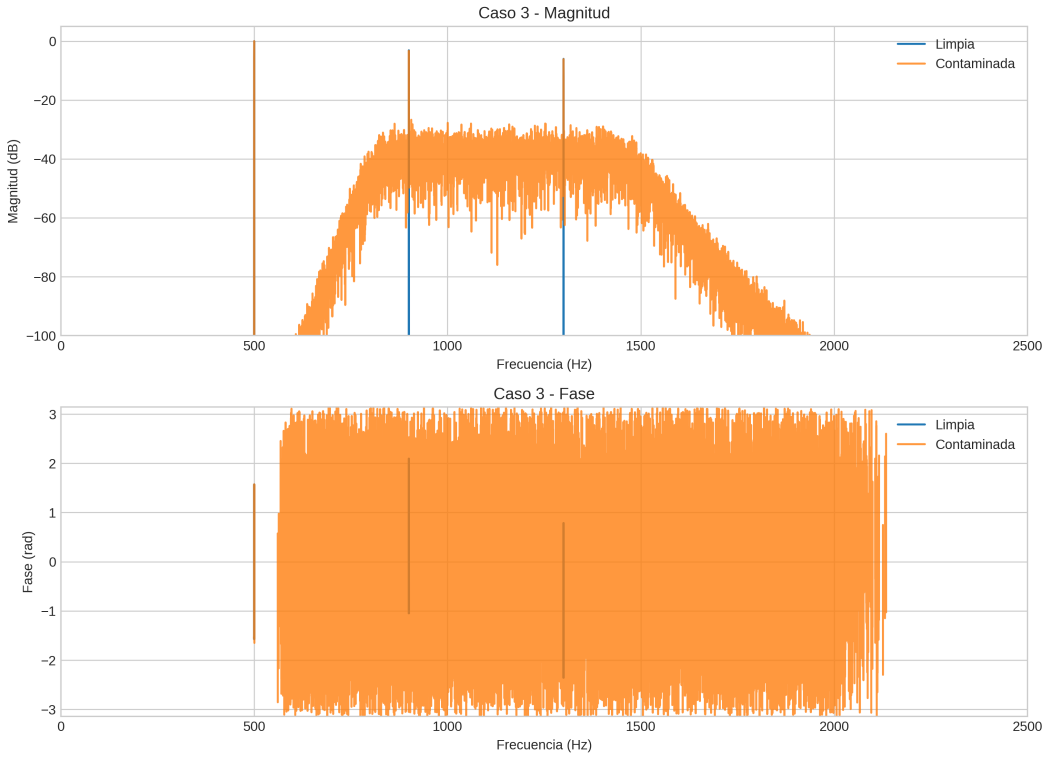


Figura 12: Magnitud y fase para el Caso 3.

La distribución de energía medida para los tres casos se resume en la Tabla 3.

Cuadro 3: Distribución porcentual de energía por bandas.

Banda (Hz)	Caso 1 (%)	Caso 2 (%)	Caso 3 (%)
0–700	43.71	45.85	44.01
700–800	–	–	0.15
700–1100	21.42	22.85	–
800–1100	–	–	31.18
1100–1500	10.93	12.05	24.42
1500–2100	23.95	1.77	0.24
2100–8000	0.00	17.48	0.00

El Caso 3 muestra la principal limitación del análisis únicamente frecuencial: señal y ruido comparten las frecuencias de 900 y 1300 Hz. En esas regiones no es posible determinar perfectamente qué parte del contenido pertenece a la señal y cuál al ruido; por tanto, cualquier reducción implica un compromiso entre supresión y distorsión.

3. Diseño de un filtro temporal FIR o IIR

3.1. Especificaciones y selección del filtro

Se seleccionó el **caso 1** como escenario de diseño: la señal útil contiene componentes sinusoidales de 500, 900 y 1300 Hz, mientras que la interferencia dominante está en 1800 Hz. El muestreo se realizó a $f_s = 16000$ Hz y la relación señal–ruido (SNR) inicial es cercana a 5 dB.

Puesto que la interferencia está por encima de las componentes útiles, se decidió emplear un **filtro IIR Butterworth pasa bajas**, de orden 12 y frecuencia de corte de 1500 Hz, definida en el punto de $-3{,}01$ dB. La banda útil de interés se extiende hasta 1300 Hz, la transición se sitúa aproximadamente entre 1300 y 1800 Hz, y el rechazo se evalúa desde 1800 Hz.

Se adoptaron como objetivos una pérdida no mayor de 0.12 dB a 1300 Hz y una atenuación de al menos 20 dB a 1800 Hz. La respuesta calculada fue de $-0{,}116$ dB y $-20{,}438$ dB, respectivamente.

El prototipo Butterworth tiene una respuesta monótona, sin rizado oscilatorio en la banda de paso. El orden elegido satisface los objetivos establecidos, aunque no se afirma que sea el orden mínimo posible [2].

3.2. Justificación del tipo y orden

El orden 12 permite una caída pronunciada entre el último tono útil y la interferencia principal. Se seleccionó una estructura IIR por su capacidad para obtener una atenuación elevada con un número moderado de coeficientes.

El sistema se implementó mediante **seis secciones de segundo orden** (SOS) conectadas en cascada, evitando representar el filtro mediante un único polinomio de orden elevado.

Esta organización mejora el comportamiento numérico y permite utilizar dos variables de estado por sección.

3.3. Coeficientes y ecuación de diferencias

Cada sección de segundo orden está definida por:

$$y_j[n] = \sum_{k=0}^{2} b_{k,j} x_j[n-k] - \sum_{k=1}^{2} a_{k,j} y_j[n-k], \qquad a_{0,j} = 1. \tag{11}$$

La salida de cada sección constituye la entrada de la siguiente, de modo que $x_1[n] = x[n]$ y $y[n] = y_6[n]$.

El archivo `src/filtros_temporales.py` implementa esta recurrencia mediante una estructura equivalente denominada *Direct Form II Transposed*.

Los coeficientes de las seis secciones se obtuvieron utilizando `scipy.signal.butter` y se almacenaron en `resultados/temporal/parametros_iir.json`, conservando su precisión numérica.

3.4. Función de transferencia

Para cada sección se tiene:

$$H_j(z) = \frac{b_{0,j} + b_{1,j} z^{-1} + b_{2,j} z^{-2}}{1 + a_{1,j} z^{-1} + a_{2,j} z^{-2}}. \tag{12}$$

Como las seis secciones están conectadas en cascada, la función de transferencia total corresponde a:

$$\boxed{H(z) = \prod_{j=1}^{6} \frac{b_{0,j} + b_{1,j} z^{-1} + b_{2,j} z^{-2}}{1 + a_{1,j} z^{-1} + a_{2,j} z^{-2}}} \tag{13}$$

Esta representación permite analizar los polos, ceros y la respuesta en frecuencia sin expandir directamente un denominador de orden 12.

3.5. Polos, ceros y estabilidad

La estabilidad del filtro se verificó a partir de los polos de su función de transferencia.

El mayor módulo de los polos calculados fue:

$$\max_i |p_i| = 0{,}9299318434 < 1. \tag{14}$$

Para la realización causal, la región de convergencia es:

$$\boxed{|z| > 0{,}9299318434} \tag{15}$$

Dicha región contiene el círculo unitario, por lo que el sistema es BIBO estable.

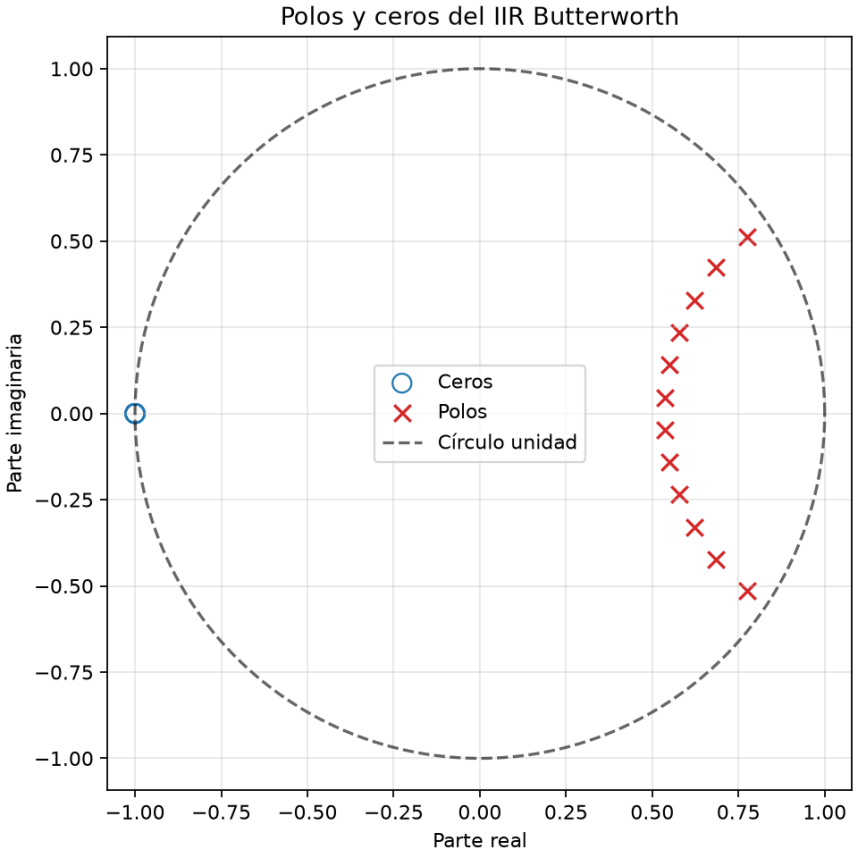


Figura 13: Diagrama de polos y ceros del filtro IIR Butterworth de orden 12.

3.6. Respuesta en magnitud, fase y retardo de grupo

La respuesta en frecuencia se obtiene evaluando la función de transferencia en el círculo unitario:

$$H(e^{j\omega}) = H(z)\big|_{z=e^{j\omega}}. \tag{16}$$

La magnitud en decibeles se calcula mediante:

$$G(\omega) = 20\log_{10}|H(e^{j\omega})|. \tag{17}$$

El retardo de grupo está definido por:

$$\tau_g(\omega) = -\frac{d}{d\omega}\arg H(e^{j\omega}). \tag{18}$$

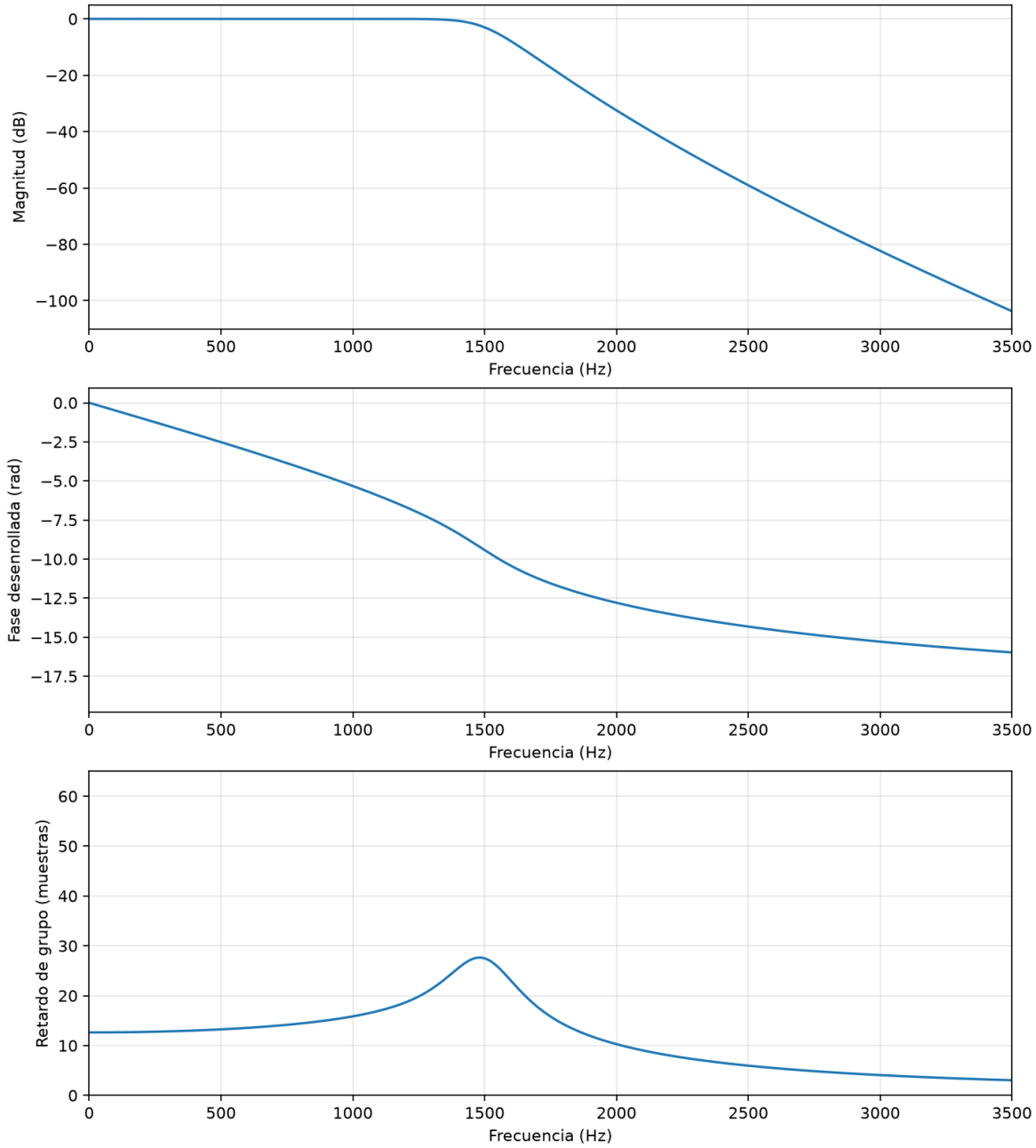


Figura 14: Respuesta en magnitud, fase y retardo de grupo del filtro temporal.

La respuesta muestra que las componentes de 500 y 900 Hz se conservan prácticamente sin atenuación, mientras que la componente de 1300 Hz presenta una pérdida de aproximadamente 0.116 dB.

La interferencia de 1800 Hz se atenúa aproximadamente 20.438 dB.

Sin embargo, la respuesta de fase no es lineal y el retardo de grupo depende de la frecuencia, por lo que la salida puede presentar distorsión temporal respecto de la señal limpia.

3.7. Aplicación a los tres casos de prueba

Se mantuvieron los mismos coeficientes en los tres casos, sin modificar el diseño original.

En el caso 1 se evalúa la interferencia tonal separada; en el caso 2, el ruido blanco; y en el caso 3, el ruido parcialmente superpuesto con las frecuencias útiles.

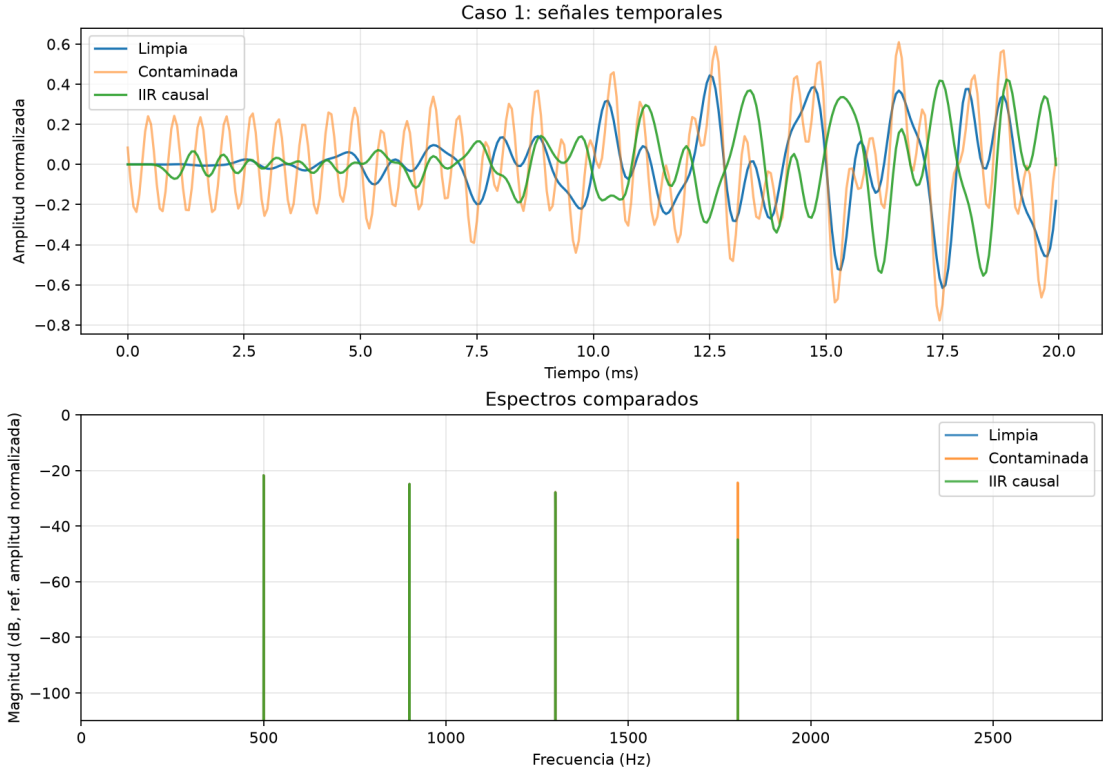


Figura 15: Comparación de señales para el caso 1, con interferencia tonal.

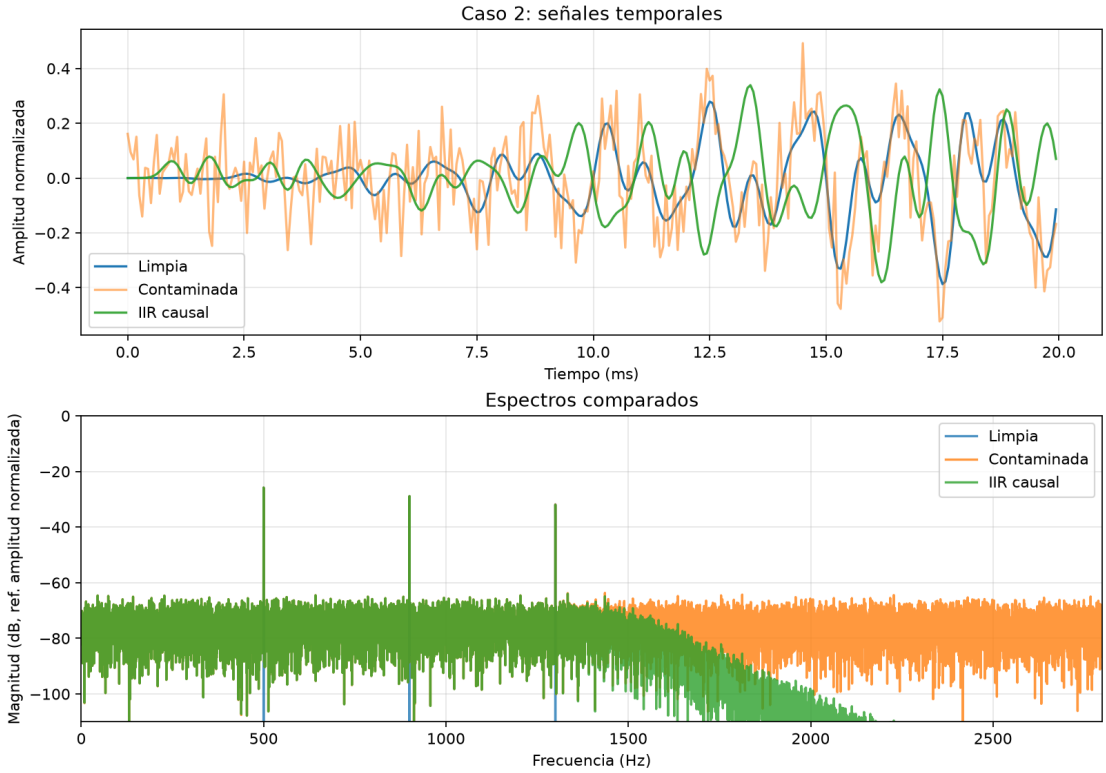


Figura 16: Comparación de señales para el caso 2, con ruido blanco.

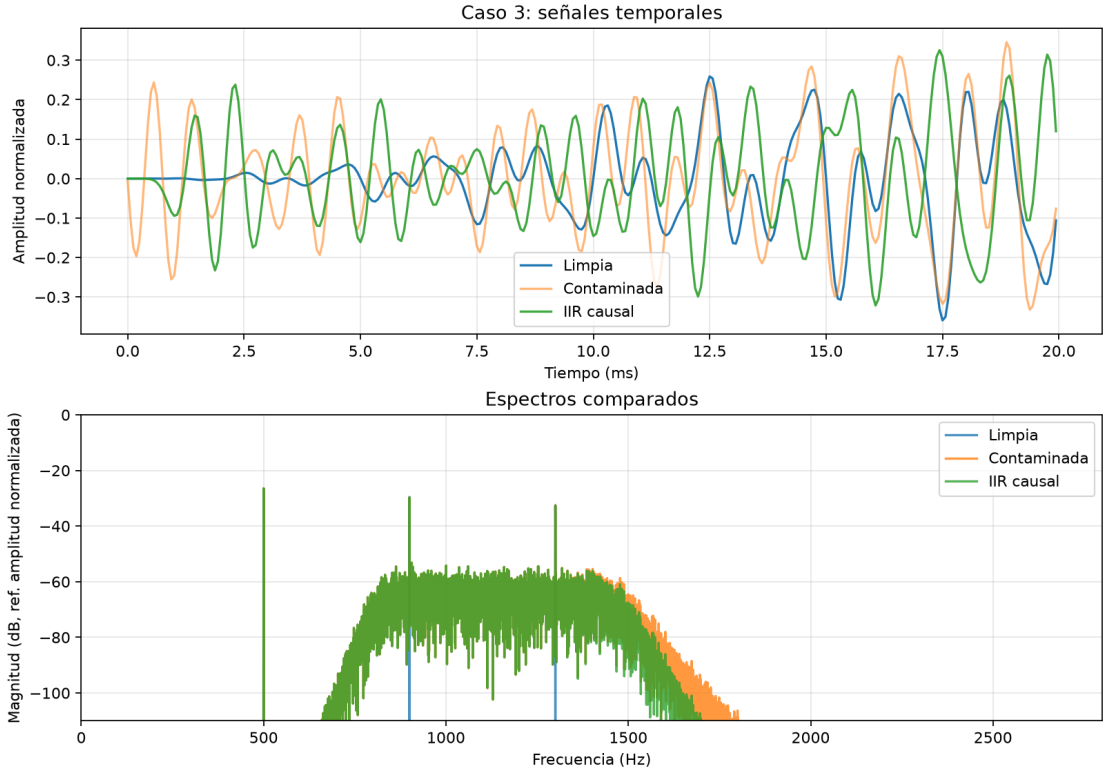


Figura 17: Comparación de señales para el caso 3, con superposición espectral.

Los resultados cuantitativos se presentan en la Tabla 4.

Cuadro 4: SNR obtenida mediante filtrado temporal, en dB.

Caso	Entrada	Causal	Alineada
1	5.00	-4.50	12.17
2	5.00	-4.58	9.24
3	5.00	-4.91	4.48

La SNR causal considera el error producido tanto por el ruido residual como por el retardo y la distorsión de fase introducidos por el filtro.

Para analizar la reducción de ruido de manera separada se realizó una alineación temporal de 14 muestras, únicamente durante la evaluación fuera de línea.

Después de esta alineación, los casos 1 y 2 presentan mejoras respecto de la SNR inicial. En cambio, el caso 3 disminuye hasta 4.48 dB debido a la superposición entre la señal útil y el ruido.

La alineación no forma parte del procesamiento causal implementado.

Finalmente, la ecuación de diferencias desarrollada se comparó con `scipy.signal.sosfilt`, utilizando una tolerancia absoluta de 10^{-10} y una tolerancia relativa nula.

El error máximo reportado fue $0{,}000 \times 10^{0}$, confirmando la coincidencia numérica de ambas implementaciones en la prueba realizada.

3.8. Cuantización, saturación y memoria

Para la futura implementación embebida se seleccionó el microcontrolador ESP32-S3, utilizando representación numérica `float32`.

La estabilidad se verificó nuevamente después de cuantizar los coeficientes a dicha precisión, ob-

teniendo:

$$\max_i |p_{i,\text{float32}}| = 0{,}929931833 < 1. \tag{19}$$

Por lo tanto, el redondeo evaluado no provocó inestabilidad.

Cada sección SOS requiere cinco coeficientes almacenados, considerando que $a_0 = 1$.

La memoria de coeficientes es:

$$M_c = 6(5)(4) = 120 \text{ bytes}. \tag{20}$$

Las dos variables de estado por sección requieren:

$$M_e = 6(2)(4) = 48 \text{ bytes}. \tag{21}$$

Un bloque de 1024 muestras ocupa:

$$M_b = 1024(4) = 4096 \text{ bytes}. \tag{22}$$

Considerando buffers independientes de entrada y salida, la memoria aproximada es:

$$\begin{aligned} M_{\text{total}} &= 2M_b + M_c + M_e \\ &= 8192 + 120 + 48 \\ &= \boxed{8360 \text{ bytes}}. \end{aligned} \tag{23}$$

Esta estimación no incluye pila, memoria de programa, comunicaciones ni buffers adicionales.

Aunque el filtro sea estable, pueden producirse picos de amplitud y saturación durante el procesamiento. Por esta razón, se propone supervisar los valores internos y aplicar una limitación controlada antes de la conversión hacia DAC o PWM.

Los estados internos deberán conservarse entre bloques consecutivos para evitar discontinuidades.

Finalmente, la latencia, el consumo real de memoria y los efectos de cuantización deberán comprobarse experimentalmente durante la implementación sobre el ESP32-S3.

4. Reducción espectral mediante FFT e IFFT

4.1. Descripción del método

Se implementó un método de reducción de ruido en el dominio de la frecuencia, basado en la transformada rápida de Fourier (FFT) y su transformada inversa (IFFT). A diferencia del filtro temporal IIR, este método analiza las componentes frecuenciales de cada bloque y modifica su amplitud según una estimación del ruido.

El procesamiento se realizó mediante la transformada de Fourier de tiempo corto (STFT), utilizando los parámetros de la Tabla 5.

Cuadro 5: Parámetros del filtrado espectral.

Parámetro	**Valor**
Frecuencia de muestreo	16000 Hz
Tamaño de bloque	1024 muestras
Duración de bloque	64 ms
Ventana	Hann
Solapamiento	50 %
Salto entre bloques	512 muestras
Resolución frecuencial	15.625 Hz
Reducción inicial	1.0

La longitud seleccionada cumple la condición $N = 2^{10}$, lo que permite utilizar algoritmos FFT eficientes. La separación entre componentes espectrales es:

$$\Delta f = \frac{f_s}{N} = \frac{16000}{1024} = 15{,}625 \text{ Hz}. \tag{24}$$

La duración de cada bloque es de 64 ms, mientras que el solapamiento del 50 % permite iniciar el procesamiento de un nuevo bloque cada 32 ms.

4.2. Acondicionamiento y aplicación de ventana

La señal contaminada se divide en bloques parcialmente superpuestos. Cada bloque se multiplica por una ventana Hann para reducir las discontinuidades en sus extremos y disminuir la fuga espectral.

La ventana utilizada se expresa como:

$$w[n] = \frac{1}{2}\left(1 - \cos\left(\frac{2\pi n}{N}\right)\right), \qquad 0 \leq n < N. \tag{25}$$

La señal acondicionada correspondiente al bloque m se define mediante:

$$x_m[n] = x[n + mR]w[n], \tag{26}$$

donde $R = N/2 = 512$ muestras representa el salto entre bloques.

Posteriormente, cada bloque se transforma al dominio de la frecuencia mediante:

$$X_m[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x_m[n]e^{-j2\pi kn/N}. \tag{27}$$

Esta representación permite observar la distribución de energía y reconocer componentes potencialmente asociadas al ruido.

4.3. Estimación adaptativa del ruido

El método desarrollado no depende de conocer previamente la frecuencia exacta de una interferencia.

Para estimar el nivel de ruido se utiliza un filtro de mediana aplicado sobre las magnitudes espectrales de cada bloque.

La estimación local puede expresarse como:

$$D_m[k] = \text{mediana}\left\{|X_m[r]| : r \in \mathcal{V}_k\right\}, \tag{28}$$

donde $\mathcal{V}_k$ representa un conjunto de componentes frecuenciales vecinas al índice k.

En la implementación se utiliza una vecindad de 31 componentes espectrales.

Adicionalmente, se calcula un perfil espectral representativo mediante la mediana de las magnitudes correspondientes a cada frecuencia a través de los bloques procesados.

Los máximos destacados de este perfil se identifican mediante una razón entre la magnitud observada y el fondo espectral estimado.

La detección de interferencias tonales utiliza un umbral de prominencia de 7 y considera componentes superiores a 1450 Hz.

Por lo tanto, la frecuencia de una interferencia no se encuentra establecida manualmente, sino que se estima a partir del espectro de entrada.

4.4. Modificación del espectro

Una vez estimado el nivel de ruido, se aplica una ganancia dependiente de la magnitud espectral:

$$G_m[k] = \text{máx}\left(0{,}08,\, 1 - \alpha \frac{D_m[k]}{|X_m[k]| + \varepsilon}\right), \tag{29}$$

donde α representa el parámetro ajustable de reducción, $D_m[k]$ la estimación del ruido y ε un valor pequeño que evita divisiones entre cero.

El valor inicial utilizado fue $\alpha = 1$.

Para las interferencias tonales detectadas automáticamente, se aplica una atenuación adicional a los componentes cercanos al máximo identificado.

La modificación del espectro se realiza mediante:

$$Y_m[k] = G_m[k] X_m[k]. \tag{30}$$

La ganancia se aplica sobre los coeficientes complejos, conservando su información de fase.

El algoritmo utiliza la representación unilateral de la STFT para señales reales. Durante la reconstrucción, la transformada inversa considera la simetría conjugada necesaria para obtener una salida real.

4.5. Reconstrucción mediante IFFT y solapamiento

Después de modificar cada bloque espectral, se aplica la transformada inversa:

$$y_m[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} Y_m[k] e^{j2\pi kn/N}. \tag{31}$$

La reconstrucción se realiza mediante el método de suma con solapamiento, utilizando la función `scipy.signal.istft`.

El procedimiento combina las contribuciones de bloques consecutivos y normaliza el efecto de la ventana, evitando discontinuidades artificiales entre segmentos.

Se verificó la capacidad de reconstrucción configurando $\alpha = 0$, condición en la que no se aplica atenuación espectral.

La diferencia máxima entre la señal original y la reconstruida fue:

$$e_{\text{máx}} = 1{,}332 \times 10^{-15}. \tag{32}$$

Este resultado confirma que la cadena STFT/ISTFT reconstruye la señal dentro de la precisión numérica utilizada cuando no se modifica el espectro.

Adicionalmente, se comprobó que las salidas contienen valores reales y finitos, conservando la cantidad original de muestras.

4.6. Aplicación a los tres casos de prueba

El método espectral se aplicó a los tres casos generados previamente, manteniendo los mismos parámetros iniciales de procesamiento.

En el primer caso, el algoritmo identificó automáticamente una interferencia en 1796.875 Hz, próxima a la frecuencia real de 1800 Hz.

Esta pequeña diferencia corresponde a la resolución frecuencial de la FFT utilizada.

La Figura 18 presenta los resultados de la primera condición.

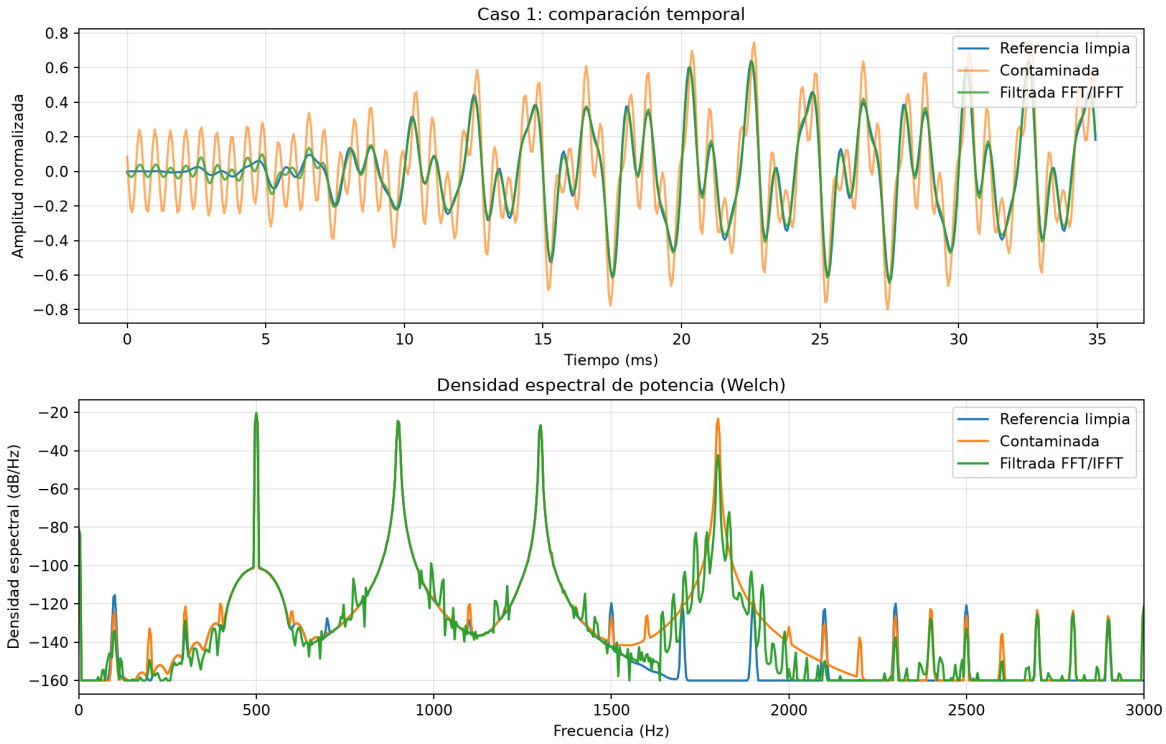


Figura 18: Comparación de señales antes y después del filtrado espectral para el caso 1.

En el segundo caso, la señal está contaminada con ruido blanco. Debido a que su energía se distribuye sobre diferentes frecuencias, el método utiliza la estimación del nivel de ruido para reducir las componentes afectadas.

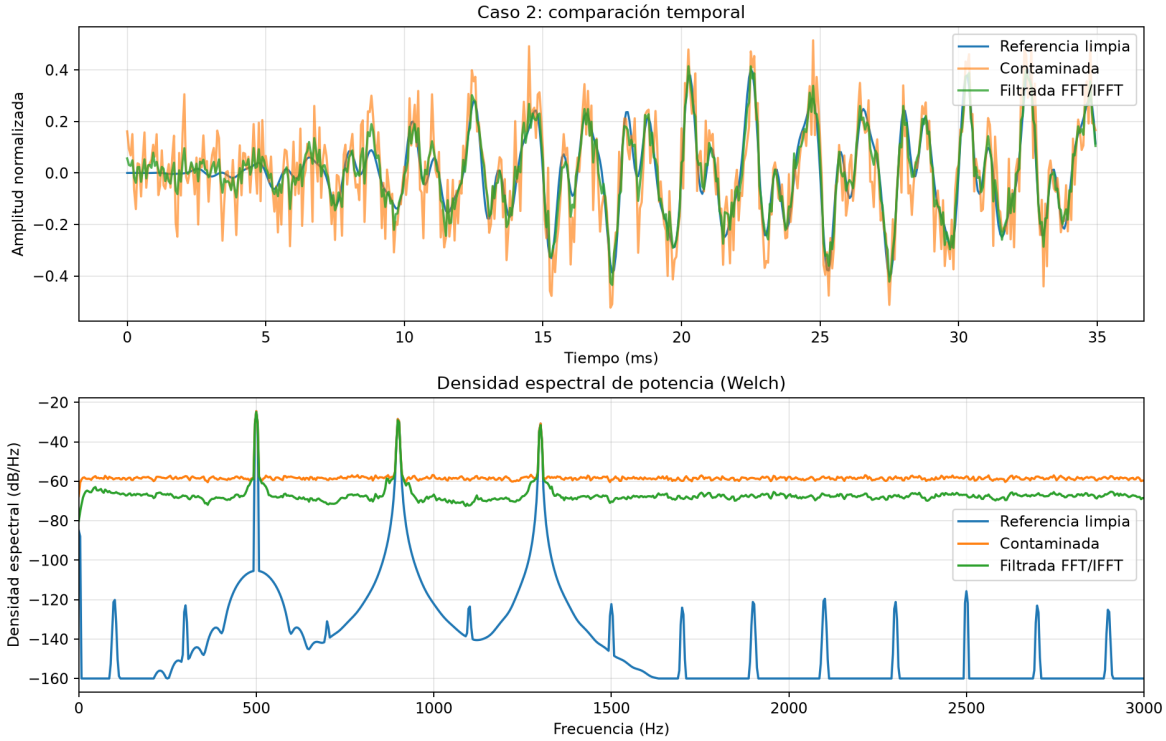


Figura 19: Resultados del filtrado espectral para el caso 2, contaminado con ruido blanco.

En el tercer caso, el ruido comparte parcialmente la banda de frecuencia de la señal útil, por lo que la reducción de ruido presenta mayores limitaciones.

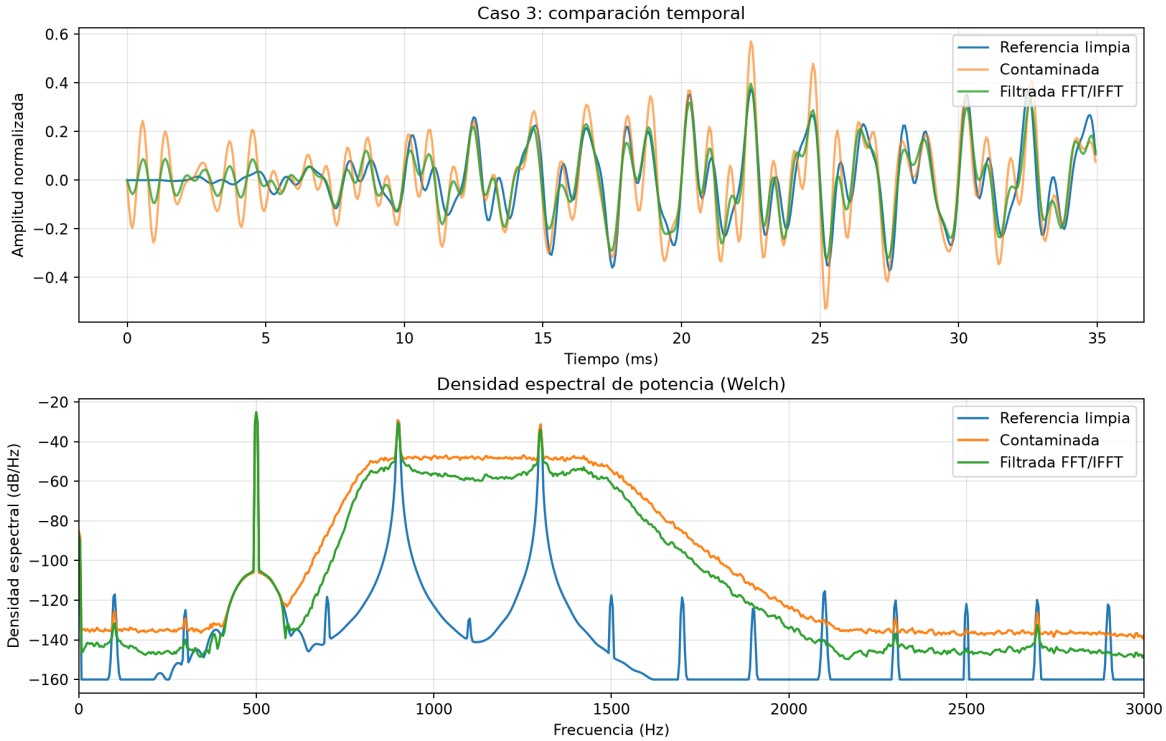


Figura 20: Resultados del filtrado espectral para el caso 3, con superposición entre señal y ruido.

Para cuantificar el desempeño, se calculó la relación señal a ruido después del procesamiento y su mejora respecto de la entrada.

$$\Delta\text{SNR} = \text{SNR}_{\text{salida}} - \text{SNR}_{\text{entrada}}. \tag{33}$$

La Tabla 6 resume los resultados obtenidos.

Cuadro 6: Resultados del filtrado espectral.

Caso	**Entrada**	**Salida**	**Mejora**
1	5.00 dB	24.03 dB	+19.03 dB
2	5.00 dB	13.13 dB	+8.13 dB
3	5.00 dB	10.28 dB	+5.28 dB

El primer caso presenta la mayor mejora de SNR, debido a que la interferencia dominante puede identificarse claramente en el espectro.

En el segundo caso, el algoritmo reduce parcialmente el ruido distribuido sobre la banda de frecuencias.

El tercer caso presenta una mejora menor, debido a que las componentes de ruido y señal útil se superponen parcialmente.

4.7. Compromiso entre reducción de ruido y distorsión

Para evaluar el compromiso entre la eliminación de ruido y la conservación de la señal útil, se utilizó el tercer caso de prueba.

Se modificó el parámetro adaptativo α y se calculó la SNR respecto de la señal limpia.

Los resultados se presentan en la Tabla 7.

Cuadro 7: Efecto del parámetro de reducción en el caso 3.

Reducción α	**SNR (dB)**
0.0	5.00
0.5	7.86
1.0	10.28
1.5	10.96
2.0	10.31
3.0	8.28

Se observa que aumentar el parámetro de reducción mejora inicialmente la SNR. Sin embargo, después de $\alpha = 1{,}5$, una atenuación más agresiva provoca una disminución del desempeño.

Esto ocurre porque parte de las frecuencias afectadas por el ruido también contienen información útil.

Por lo tanto, eliminar una mayor cantidad de energía espectral no garantiza obtener una señal reconstruida de mejor calidad.

Este experimento evidencia la necesidad de seleccionar parámetros adaptativos que mantengan un equilibrio entre la reducción de interferencias y la distorsión introducida.

5. Comparación de métodos y propuesta para el sistema embebido

5.1. Comparación de resultados

La comparación utiliza como referencia la señal limpia de cada caso. Para el filtro temporal se compensó un retardo de 14 muestras **únicamente para evaluar la calidad de reconstrucción**; esta alineación no forma parte de la salida causal implementada.

Los resultados medidos se presentan en la Tabla 8.

Cuadro 8: Comparación de los métodos de reducción de ruido.

Caso	Método	SNR (dB)	ΔSNR (dB)	MSE	Energía útil (%)
1	Sin filtrar	5.00	0.00	0.029143	–
1	Temporal	12.17	+7.17	0.005597	93.93
1	Espectral	24.03	+19.03	0.000364	99.91
2	Sin filtrar	5.00	0.00	0.011505	–
2	Temporal	9.24	+4.24	0.004338	93.67
2	Espectral	13.13	+8.13	0.001772	88.30
3	Sin filtrar	5.00	0.00	0.009918	–
3	Temporal	4.48	-0.52	0.011193	93.37
3	Espectral	10.28	+5.28	0.002943	83.89

Para la interferencia tonal dominante del Caso 1, ubicada en 1800 Hz, se obtuvieron atenuaciones de

20,44 dB

para el método temporal y

19,05 dB

para el método espectral. En los Casos 2 y 3 el ruido no corresponde a una única componente tonal dominante, por lo que esta métrica no se aplicó.

El costo medido por bloque se resume en la Tabla 9.

Cuadro 9: Tiempo y memoria aproximada de las implementaciones.

Método	Tiempo (ms/bloque)	Memoria (bytes)
Temporal	4.551	4288
Espectral	2.522	16396

Los tiempos corresponden a las implementaciones de referencia ejecutadas en computadora y no deben interpretarse como tiempos del ESP32-S3. La implementación espectral requiere aproximadamente 3,82 veces más memoria que la temporal.

5.2. Selección y propuesta para el sistema embebido

5.2.1. a) Mejor compromiso entre reducción de ruido y distorsión

El método espectral presenta el mejor desempeño general: obtuvo mayor SNR y menor MSE en los tres casos. Su ventaja es especialmente importante en el Caso 3, donde aún logró $\Delta\text{SNR} = +5{,}28$ dB mientras que el filtro temporal obtuvo $-0{,}52$ dB.

Sin embargo, esta mejora implica mayor uso de memoria. Además, la energía útil conservada por el método espectral disminuyó hasta 83,89 % en el Caso 3, evidenciando el compromiso entre reducción de ruido y distorsión. Por estas razones se selecciona el método espectral como estrategia principal, manteniendo el IIR como alternativa de menor consumo de memoria.

5.2.2. b) Condiciones de fallo

El filtro temporal pasa bajas funciona mejor cuando el ruido se encuentra fuera de la banda útil. Cuando el ruido comparte la banda de interés, como en el Caso 3, aumentar su atenuación también afecta las componentes deseadas.

El método espectral puede adaptarse al contenido de cada bloque, pero tampoco puede separar perfectamente señal y ruido cuando ambos comparten los mismos bins. Una supresión más agresiva en esas regiones reduce también energía útil.

5.2.3. c) Parámetros propuestos

Para el ESP32-S3 se propone

$$f_s = 16 \text{ kHz}, \qquad N = 1024, \qquad \texttt{float32}.$$

Estos valores corresponden a bloques de 64 ms y una resolución de 15,625 Hz, según el análisis realizado anteriormente. Cada bloque de 1024 muestras ocupa

$$1024(4) = 4096 \text{ bytes}.$$

La implementación temporal requiere aproximadamente 4,3 kB y la espectral 16,4 kB. Se utiliza inicialmente `float32` para evitar los problemas adicionales de escalado, cuantización y saturación de una implementación en punto fijo.

5.2.4. d) Bibliotecas para el ESP32-S3

Se propone utilizar **ESP-DSP**, biblioteca de procesamiento digital de señales de Espressif para ESP-IDF. Incluye operaciones FFT, filtros FIR e IIR y versiones optimizadas para dispositivos de la familia ESP32, incluido ESP32-S3 [4].

ESP-DSP dispone de procesamiento en punto flotante de 32 bits y de implementaciones de 16 bits. Se selecciona `float32` para mantener coherencia con el prototipo desarrollado. La biblioteca se distribuye bajo licencia Apache License 2.0 [4].

Las principales limitaciones del método espectral son el uso adicional de memoria para los buffers y el costo de ventana, FFT, modificación espectral, IFFT y reconstrucción. Por ello, el tiempo de ejecución deberá validarse posteriormente sobre el ESP32-S3 real.

5.2.5. e) Arquitectura distribuida de tres nodos

La Figura 21 muestra la propuesta final.

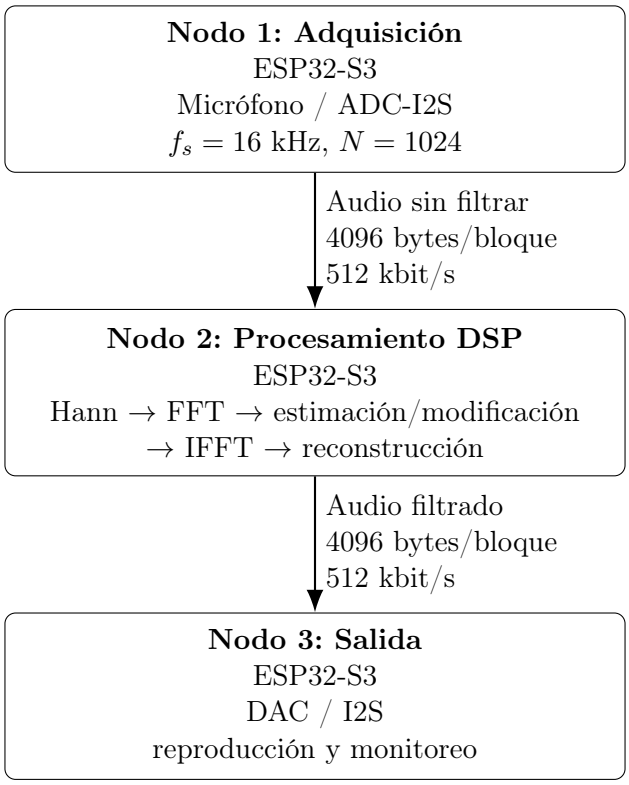


Figura 21: Arquitectura distribuida propuesta para los tres nodos ESP32-S3.

El Nodo 1 adquiere bloques de 1024 muestras y los transmite al Nodo 2, encargado de la reducción espectral. El Nodo 3 recibe el audio filtrado para reproducción y monitoreo.

Con $N = 1024$ y $f_s = 16$ kHz se generan

$$\frac{16000}{1024} = 15{,}625 \text{ bloques/s}.$$

Como cada bloque `float32` contiene 4096 bytes, la tasa útil mínima por enlace es

$$R = 4096(15{,}625)(8) = 512000 \text{ bit/s} = \boxed{512 \text{ kbit/s}}. \tag{34}$$

Este valor corresponde únicamente a la carga útil; la implementación real debe disponer de capacidad adicional para el overhead del protocolo, sincronización y control de errores.

Referencias

[1] A. V. Oppenheim, A. S. Willsky, and S. H. Nawab, *Signals and Systems*, 2nd ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 1997.

[2] A. V. Oppenheim and R. W. Schafer, *Discrete-Time Signal Processing*, 3rd ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Pearson, 2010.

[3] J. W. Cooley and J. W. Tukey, "An algorithm for the machine calculation of complex Fourier series," *Mathematics of Computation*, vol. 19, no. 90, pp. 297–301, 1965.

[4] Espressif Systems, "ESP-DSP: DSP library for ESP-IDF," GitHub repository and official documentation, 2026. Available: https://github.com/espressif/esp-dsp